令 和 三 年 度 入 学 試 験 問 題

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

xy平面上の曲線 C を極方程式$r = \sin 2\theta$ $(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$で定める。
また、直線 L を$y = x$とする。
(1) 曲線 C と直線 L で囲まれた部分のうち、$x \geq y$を満たす領域を D とする。D の面積を求めよ。
(2) 領域 D を直線 L の周りに 1 回転させてできる立体の体積 V を求めよ。

2

(20 点)

複素数zに関する方程式$z^{2021} + z + 1 = 0$について、この方程式の解ですべての実部が負であることを示せ。また、虚部が正である解の個数を求めよ。

3

(20 点)

正四面体 ABCD の頂点上を移動する点 P がある。
P は時刻 0 において頂点 A にある。時刻tにおける位置が頂点 X であるとき、時刻$t+1$には、確率pで X に留まり、確率$\frac{1-p}{3}$ずつで X 以外の 3 頂点のいずれかに移動する。
ただし$0 < p < 1$とする。
(1) 時刻nにおいて、点 P が頂点 A にある確率a_nをnとpを用いて表せ。
(2) 数列$\{x_n\}$を$x_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$とする。$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{n}$を求めよ。

4

(20 点)

a, b, cを正の整数とする。

$$a! + b! + c! = 3^n$$

を満たす正の整数の組(a, b, c, n)をすべて求めよ。ただし、 $a \leq b \leq c$とする。

5 (20 点)

空間内に 4 点$\mathrm{O}(0,0,0), \mathrm{A}(1,\sqrt{3},0), \mathrm{B}(-\sqrt{3},1,0), \mathrm{C}(0,0,\mathrm{h})$がある。ただし$h > 0$とする。3 点 O, A, B を通る平面を αとし、3 点 A, B, C を通る平面をβとする。原点 O を中心とし、平面βに接する球を S とする。

(1) 球 S の半径rをhを用いて表せ。

(2) 球 S が平面α, βの交線および線分 OC の両方と共有点を持たないようなhのとりうる値の範囲を求めよ。

6 (20 点)

ある国の議会には N 人の議員がいる。この議会の中にいくつかの「委員会」を作る。各委員会は以下の規則を満たさなければならない。

1. 各委員会は、奇数人の議員で構成されなければならない。
2. どの 2 つの異なる委員会をとっても、共通して所属する議員の人数は偶数でなければならない。

このとき、作成可能な委員会の数の最大値は N であることを証明せよ。

問題はこのページで終わりである。